AXBOROT XAVFSIZLIGI

20

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Ikki bosqichli autentifikatsiya va 2FA usullari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Ikki bosqichli autentifikatsiya tushunchasi va zarurati
2. 2FA usullari: SMS, autentifikator ilovasi, apparat kalit
3. 2FA zaxira kodlari va xavfsiz foydalanish qoidalari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga ikki bosqichli autentifikatsiya tushunchasi, uning turli usullari, ularning afzallik va kamchiliklari hamda zaxira kodlardan foydalanishni tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar 2FA ning ahamiyatini asoslaydi, SMS, TOTP va apparat kalit usullarini taqqoslaydi va 2FA dan xavfsiz foydalanish qoidalarini biladi.

2FA nima?

> 2FA bilan himoyalangan hisobga kirish uchun hujumchi parolni bilishining o‘zi yetarli emas: unga sizning telefoningiz yoki kalitingiz ham kerak bo‘ladi. Shuning uchun parol sizib chiqsa ham, hisob himoyalanganicha qoladi.

- **Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA):** tizimga kirishda paroldan tashqari ikkinchi, boshqa turdagi tasdiq — odatda telefondagi kod yoki maxsus qurilma talab qilinadigan himoya usuli.

2FA usullari

Usul	Qanday ishlaydi	Afzalligi	Kamchiligi
SMS-kod	Telefonga bir martalik kod keladi	Oddiy, har qanday telefonda ishlaydi	SIM-karta almashtirish va SMS ushlab qolish xavfi
Autentifikatc ilovasi	Ilova har 30 soniyada yangi kod yaratadi	Internet va aloqasiz ishlaydi, xavfsizroq	Telefon yo‘qolsa, zaxira kod kerak
Push-bildiris	Telefonda «Kirishni tasdiqlaysizmi?» so‘rovi chiqadi	Juda qulay	Bexosdan «Ha» bosib yuborish mumkin
Apparat kalit	USB yoki NFC kalit kompyuterga ulanadi	Eng ishonchli, phishingdan himoyalaydi	Pullik, yo‘qotish mumkin

Zaxira kodlar

> Zaxira kodlar chop etilib yoki yozib olinib, xavfsiz joyda (masalan, hujjatlar papkasida) saqlanadi. Ularni telefonning o‘zida saqlash ma’nosiz — telefon yo‘qolsa, kodlar ham yo‘qoladi.

- **Zaxira kodlar:** telefon yo‘qolganda yoki ishlamaganda hisobga kirish uchun oldindan beriladigan bir martalik kodlar to‘plami.

Xavfsiz foydalanish qoidalari

- SMS-kodni hech kimga, hatto «bank xodimi» yoki «texnik yordam» deb tanishtirgan shaxsga ham aytmang.
- Siz kirmayotgan paytda tasdiqlash so‘rovi kelsa — rad eting va parolni darhol almashtiring.
- Telefonga ekran qulfi qo‘ying, aks holda uni olgan odam kodlarni ham oladi.
- Imkon bo‘lsa, SMS o‘rniga autentifikator ilovasidan foydalaning.
- Telefon raqamini almashtirsangiz, avval hisoblardagi 2FA sozlamasini yangilang.

Asosiy atamalar

Autentifikator ilovasi

TOTP kodlarini yaratuvchi mobil ilova, masalan, Google Authenticator yoki Microsoft Authenticator.

TOTP

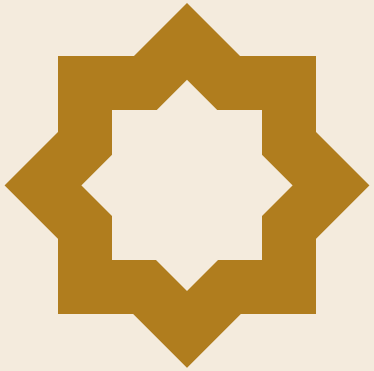
Vaqtga asoslangan bir martalik parol; maxfiy kalit va joriy vaqt asosida har 30 soniyada yangi 6 xonali kod yaratiladi.

Zaxira kodlar

Telefon yo‘qolganda yoki ishlamaganda hisobga kirish uchun oldindan beriladigan bir martalik kodlar to‘plami.

Mustahkamlash uchun savollar

1. 2FA nima va u nima uchun kerak?
2. SMS-kod usulining kamchiliklari qanday?
3. TOTP kodi qanday yaratiladi?
4. Zaxira kodlar nima uchun kerak va qayerda saqlanadi?
5. Kirmayotgan paytingizda tasdiqlash so‘rovi kelsa nima qilasiz?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova